

Proyecto 1

Caracterización comparativa de motores DC mediante ARX

Guía ampliada con enfoque en la materia de microcontroladores

Nivel	Básico a intermedio	Perfil recomendado	Equipos con interés en firmware, instrumentación y control
Aporte principal	Comparación cuantitativa de motores con adquisición embebida	Producto clave	Firmware en microcontrolador + VI de supervisión + tabla comparativa

Idea central del proyecto. Aunque el tema use ARX como herramienta de modelado, el eje de la materia debe ser el diseño del sistema embebido: generación de PWM, medición con periféricos, temporización, adquisición de datos y comunicación del microcontrolador con un VI de supervisión.

1. Sentido formativo dentro de la materia de microcontroladores

El propósito del proyecto no es únicamente identificar un modelo matemático, sino demostrar que el alumno sabe construir un sistema de medición y actuación basado en microcontrolador. La comparación entre motores debe surgir de una plataforma embebida bien diseñada, con tiempos de muestreo definidos, periféricos correctamente configurados y una arquitectura de firmware capaz de generar datos confiables.

Por ello, el proyecto se evaluará como una integración de hardware, firmware y análisis. El modelo ARX representa la etapa de interpretación dinámica, pero antes de llegar a él el alumno deberá resolver problemas típicos de la materia: generación de señales PWM, lectura de encoder o sensor, adquisición periódica, manejo de interrupciones, empaquetado de datos y visualización externa mediante un VI.

2. Objetivo técnico ampliado

Desarrollar una plataforma embebida con microcontrolador que permita excitar, medir, registrar y comparar el comportamiento de distintos motores DC; posteriormente, usar los datos obtenidos para estimar un modelo ARX, validar su ajuste y justificar técnicamente qué motor resulta más conveniente para una aplicación de control o accionamiento.

Resultados de aprendizaje esperados

- Dimensionar un banco de prueba con motor DC, fuente, etapa de potencia, sensor y tarjeta de desarrollo.
- Configurar periféricos del microcontrolador para generar PWM, medir velocidad o posición y mantener un periodo de muestreo estable.

- Implementar firmware modular para adquisición, procesamiento básico, transmisión de datos y gestión de pruebas.
- Desarrollar un VI de supervisión que reciba información del sistema embebido, muestre señales en tiempo real y facilite el análisis posterior mediante generación de reporte.
- Comparar motores mediante métricas objetivas y emitir una recomendación técnica sustentada.

3. Alcance técnico que debe cubrir el alumno

El trabajo del alumno debe demostrar dominio del flujo completo de un sistema embebido experimental. No basta con “conectar un motor y registrar velocidad”. Debe existir una metodología clara desde la generación de la entrada hasta la exportación de resultados.

La comparación será válida solo si cada motor se prueba con la misma plataforma, la misma lógica de firmware, el mismo tiempo de muestreo y el mismo criterio de análisis. Si se cambia la instrumentación o el método de adquisición entre motores, se pierde comparabilidad.

Etapas mínimas sugeridas

1. Definir el banco de prueba: motor, fuente, driver de potencia, sensor o encoder, tarjeta de desarrollo y condiciones de carga (Diagrama a bloques del sistema).
2. Diseñar la estrategia de excitación desde el microcontrolador: escalón de PWM, rampas, perfiles preprogramados o pruebas con referencia variable.
3. Implementar el muestreo con base temporal fija usando timer, interrupción periódica o esquema equivalente.
4. Registrar la entrada aplicada y la respuesta medida en variables con unidades claras y formato consistente.
5. Transmitir los datos al VI o guardarlos localmente de forma ordenada para análisis posterior.
6. Validar el ajuste y extraer métricas de comparación.

4. Requerimientos específicos de microcontroladores

El proyecto debe hacer explícito qué parte del trabajo corresponde al microcontrolador y cómo esa implementación afecta la calidad del modelo y de la comparación.

Elemento	Implementación mínima	Qué debe justificar el alumno	Evidencia esperada
PWM / salida de control	Uso de timer o módulo PWM para excitar el motor	Frecuencia elegida, resolución, límites de duty y relación con la variable de entrada del modelo	Captura de configuración, diagrama o tabla de parámetros
Medición de velocidad	Encoder, sensor Hall, tacómetro u otro método digital/analógico	Cómo se obtiene la velocidad, cuál es la	Rutina de medición, fórmulas y ejemplo de datos

Elemento	Implementación mínima	Qué debe justificar el alumno	Evidencia esperada
		resolución y cada cuánto se actualiza	
Base de tiempo	Timer periódico, interrupción o scheduler simple	Por qué el tiempo de muestreo es adecuado para la dinámica del motor	Valor de T_s y evidencia de estabilidad temporal
Adquisición y comunicación	UART	Formato de trama, variables transmitidas, manejo de errores y sincronía	Trama documentada, log de datos o capturas del VI
Estructura del firmware	Módulos, estados, interrupciones y variables compartidas	Cómo se evita mezclar lógica de control, adquisición y comunicación	Diagrama de bloques o descripción modular

5. Firmware mínimo esperado en el microcontrolador

Se recomienda que se piense su solución como un sistema embebido modular. Al menos deben distinguirse funciones separadas para actuación, medición, adquisición, comunicación y manejo de pruebas.

Módulo	Responsabilidad	Observaciones de implementación
driver_pwm	Genera la excitación al motor y aplica límites seguros	Debe evitar duty cycles fuera de rango y contemplar un paro de emergencia.
driver_sensor	Lee encoder, captura pulsos o adquiere señal analógica	Conviene separar lectura cruda de la conversión a unidades físicas.
task_sampling	Actualiza variables con un periodo fijo	El periodo de muestreo debe ser explícito y repetible.
comm_link	Empaqueta y transmite datos al VI o a un archivo	Idealmente incluir número de muestra o sello temporal.
test_manager	Selecciona perfil de prueba e inicia o detiene corridas	Puede implementarse con una máquina de estados sencilla.
data_logger	Guarda estructuras de datos para análisis	Debe asegurar coherencia entre entrada aplicada y salida medida.

Incluir diagrama de flujo o de estados del firmware, junto con una breve explicación de qué ocurre en el lazo principal y qué ocurre dentro de las interrupciones.

6. Requerimiento adicional: desarrollo de un VI de supervisión y análisis

El VI debe entenderse como la interfaz externa del sistema embebido. Su función no es sustituir al microcontrolador, sino supervisar lo que el firmware está haciendo, registrar resultados y ofrecer herramientas de comparación entre corridas y motores.

Funciones mínimas del VI

- Mostrar en tiempo real la referencia enviada por el microcontrolador, el PWM aplicado y la velocidad medida.
- Presentar gráficas temporales con ejes, unidades y leyendas claras.
- Permitir iniciar, detener y reiniciar pruebas desde un panel de operación, o bien recibir estos estados desde el firmware.
- Guardar cada corrida en archivos reutilizables con identificación de motor, fecha, operador y parámetros de prueba.
- Cargar datos históricos y superponer la respuesta real con la salida estimada del modelo ARX.
- Calcular o mostrar métricas como RMSE, porcentaje de ajuste, tiempo de establecimiento, sobreimpulso, ganancia estática y repetibilidad entre corridas.

Elementos que enriquecen el VI

- Panel de diagnóstico de comunicación: estado del puerto, pérdida de paquetes, contador de muestras y advertencias.

- Modo comparativo entre dos o más motores con curvas superpuestas y selección de color o visibilidad por canal.
- Semáforos de cumplimiento cuando una métrica se encuentre dentro o fuera de límites definidos.
- Generación automática de una hoja resumen con tabla de resultados y capturas de gráficas.
- Pestaña de configuración donde se documenten los parámetros del firmware: frecuencia PWM, T_s , resolución del sensor y escala de conversión.

7. Metodología experimental sugerida

Planeación de la prueba

- Definir qué variable será la entrada del modelo: duty cycle, voltaje equivalente o referencia normalizada.
- Establecer límites seguros de operación para no dañar el motor ni la etapa de potencia.
- Decidir si la comparación será en vacío o con una carga mecánica controlada.

Adquisición de datos

- Usar un tiempo de muestreo constante y documentar cómo se implementa en el microcontrolador.
- Asegurar que entrada y salida queden registradas con la misma base temporal.
- Validar que no existan saturaciones, pérdidas de muestras o cambios de escala entre pruebas.

Identificación y validación ARX

- Justificar el orden del modelo y el conjunto de datos utilizado para estimación y validación.
- Comparar salida real y salida estimada mediante gráficas y métricas de ajuste.
- Discutir cuándo un mal ajuste proviene del modelo y cuándo proviene de problemas de adquisición embebida.

Comparación final entre motores

- Construir una tabla común de métricas para todos los motores evaluados.
- Explicar las diferencias observadas considerando tanto la dinámica del motor como las condiciones de prueba.
- Emitir una recomendación técnica coherente con el contexto de aplicación: rapidez, suavidad, estabilidad, consumo o facilidad de control.

8. Entregables mínimos recomendados

- Reporte técnico con descripción del banco experimental, tarjeta de desarrollo, periféricos utilizados y metodología de adquisición.
- Diagrama de arquitectura del sistema mostrando motor, sensores, etapa de potencia, microcontrolador y VI.
- Explicación del firmware: módulos, temporización, periféricos configurados y flujo general del programa.
- VI funcional con capturas de pantalla y descripción de sus paneles o indicadores principales.
- Conjunto de datos crudos y procesados, claramente identificados por motor y por corrida.
- Modelo ARX validado del motor asignado, con evidencia de ajuste y discusión técnica.
- Tabla comparativa de métricas entre motores o entre corridas equivalentes.

- Conclusión final donde se recomienda un motor y se justifique la decisión desde el punto de vista embebido y dinámico.

9. Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación sugerida	Aspectos a observar
Implementación en microcontrolador	30 %	Configuración de periféricos, muestreo, estabilidad temporal, calidad de la adquisición y organización del firmware.
VI y comunicación	20 %	Claridad de la interfaz, registro de datos, robustez del enlace y utilidad real del panel.
Identificación y validación ARX	20 %	Justificación del modelo, ajuste, tratamiento de datos y análisis de error.
Comparación técnica entre motores	20 %	Calidad de métricas, repetibilidad y coherencia de la recomendación final.
Presentación y documentación	10 %	Orden del reporte, diagramas, tablas, capturas y trazabilidad de resultados.

10. Recomendaciones prácticas para orientar al alumno

- Documentar explícitamente qué periféricos del microcontrolador utilizó y por qué.
- Evitar proyectos donde todo el procesamiento ocurra solo en la PC; la esencia de la materia exige que la adquisición principal provenga del sistema embebido.
- El tiempo de muestreo y la estructura de datos formen parte del análisis, no solo del código.
- Recomendando varias corridas por motor para hablar de repetibilidad y no de un solo experimento aislado.
- Se valorarán diagramas, tablas y arquitectura modular; ayudan a que el alumno piense como desarrollador de firmware y no solo como usuario de software.

11. Organización sugerida de archivos del proyecto

Para reforzar el enfoque de microcontroladores, conviene pedir que el alumno entregue su trabajo con una estructura clara de carpetas. Esto facilita revisar firmware, datos y documentación sin mezclar evidencias.

Carpeta	Contenido sugerido
/firmware	Código fuente, configuración de periféricos, diagrama de módulos y breve README de compilación.
/vi	Archivo del VI, controles principales, dependencias y capturas de pantalla.
/data_raw	Archivos crudos por motor y por corrida, con fecha y parámetros de prueba.
/data_proc	Archivos depurados, métricas calculadas y resultados para identificación.

/report

Documento final, figuras, tablas y anexos relevantes.

12. Extensión opcional

- Implementar filtros digitales o promediado en firmware y analizar cómo cambian las métricas.
- Construir un ranking multicriterio donde no solo importe la rapidez, sino también la calidad de la adquisición y la facilidad de integración embebida.

Cierre. Con este enfoque, el proyecto deja de ser solamente una práctica de identificación y se convierte en una experiencia integral de microcontroladores: el alumno diseña la adquisición, construye firmware, comunica el sistema con un VI y finalmente interpreta el comportamiento dinámico del motor a partir de datos generados por su propia plataforma embebida.